[2025] AI 창의 자율 연구 프로그램 신청서

1. 계획

프로그램	AI 동아리			
과제명	모델링 프로젝트 Computer Vision			
주제	Diffusion 모델을 활용한 의료 데이터 Reconstruction			
목적 및 필요성	PET/CT 촬영에서 방사선 피폭을 줄이기 위해 low dose 영상을 사용할 수 있지만, 이로 인해 영상 품질이 저하되는 문제가 발생한다. 따라서 방사선 피폭을 최소화하면서도 고품질의 의료 영상을 생성할 수 있어 임상 적용을 해 볼 수 있다.			
연구 내용	이번 프로젝트에서는 3D low dose PET/CT 의료 데이터를 시간 효율적으로(fast) & 정교하게(accurate)하게 생성하는 모델을 구성하는 것을 목표로 하고자 한다. 기존 연구에서는 3D 의료 데이터에서 2D diffusion model을 naive하게 적용하거나 3D diffusion 모델을 적용했다. 하지만 3D diffusion 모델을 적용하면, computation이 너무 heavy지고, 2D diffusion model을 naive하게 적용하면 퀄리티가 저하된다. 또한 기존 연구에서는 CT에서 MRI로 translation 문제를 3d slice-consistent한 방식을 통해, 2D BBDM을 적용한 바가 있다. 따라서 이번 프로젝트에서는 3D 의료 데이터를 시간 효율적으로(fast) & 정교하게(accurate)하게 생성하는 모델을 구성하는 것을 목표로 하고자 한다. 1. 3d slice-consistent하게 2D BBDM을 low-dose, high-dose paired PET/CT 영상에 적용 2. 1의 모델에서, 2D BBDM 대신 FastDDPM, Diffusion Model Translator 등의 SOTA 모델을 적용 3. CycleGAN, FastDDPM 등의 baseline 모델들과의 비교			
최종결과물	경진대회 (25-1 DSL 모델링 프로젝트 경진대회)			
지도교수	소속	상경대학 응용통계학과	성명	박태영
팀장	성명	이정우	과정/학기	4-1
	소속	상경대학 응용통계학과	전화번호	010-3313-9941

※지도교수 미선정시 문의처에 문의바랍니다

2. 참여구성원

no	이름	학번	학과	과정/학기	email	비고 (참여율/ ID)
1	이정우	2020122008	응용통계학과	4-1	leejeongwoo9941@yonsei.ac.kr	25%
2	서승범	2023191055	의예과	2-1	ssbeom@yonsei.ac.kr	25%
3	송채은	2022122072	응용통계학과	3-2	leah.song485@yonsei.ac.kr	25%
4	신영군	2022106092	응용정보공학과	3-2	jiucai@yonsei.ac.kr	25%
5						
6						

** 비고: 자율세미나, 공동연구의 경우는 참여율(%), AI 연구실습의 경우 데이터센터 ID 작성
** 참여율 5% 미만은 미지급

3. 일정계획

월	주 제	주 요 내 용
3월	관련 주제 스터디 및 데이터 수집	DDPM, DDIM, 관련 SOTA 모델들의 논문 스터디 및 코드 공부, 의료와 관련된 학습, PET/CT low dose-high dose paired 데이터셋 수집
4월	baseline 모델들 실험	CycleGAN, FastDDPM 등의 모델들을 PET/CT low dose-high dose paired 데이터셋에 실험 진행
5월	모델들의 변형들(Variation) 실험	Slice-Consistent 2D BBDM에서 다른 모델들을 활용, 과정을 다르게 진행해 보는 실험 진행

2025. 03. 13

신 청 인 이정우 (인)

개인정보 수집 및 이용 동의서

개인정보의 수집·이용에 관한 동의 (개인정보 보호법 제 15조)

개인정보의 수집·이용 목적	인공지능대학원 창의자율연구 프로그램 운영 및 관리, 인건비 지급 등의 행정 서비스 제공
수집하려는 개인정보의 항목	소속/담당교수, 성명, 전화번호, 이메일주소, 과정/학기
개인정보의 보유 및 이용 기간	**최대 7년** (인공지능대학원지원사업 종료시 또는 정보주체의 파기요청시 파기합니다)
동의하지 않을 권리 및 그에 따른 불이익	귀하는 개인정보의 수집 및 이용에 동의하지 않으실 수 있으나, 동의 거부시 인공지능대학원 창의자율연구 프로그램 참여에 제한이 있습니다.

☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음

위 개인정보 수집·이용에 동의합니다.

2025년 3월 13일

신청인: 이정우 (서명)
신청인: 서승범 (서명)
신청인: 송채은 (서명)
신청인: 신영군 (서명)
신청인: (서명)
신청인: (서명)